

Chapter 2

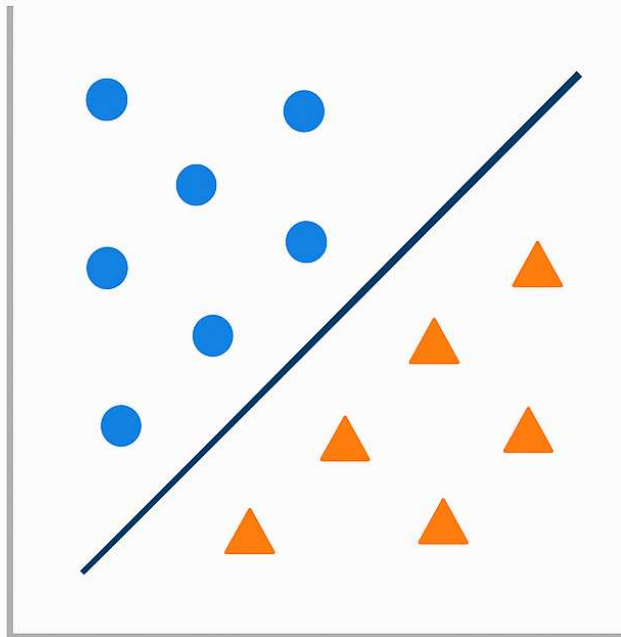
Classification & Regression

Nội dung

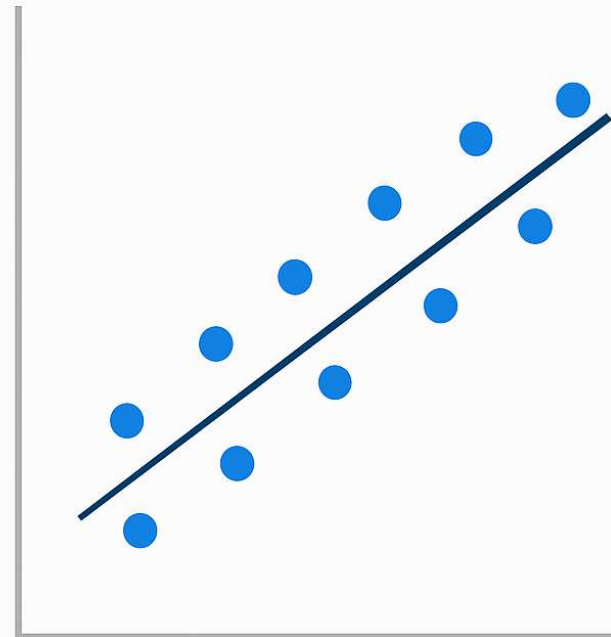
- 2.1.1 Tổng quan Classification
- 2.1.2 Quy trình xây dựng mô hình
- 2.1.3 Các thuật toán cơ bản
- 2.1.4 Đánh giá mô hình
- 2.1.5 Cải thiện mô hình
- 2.1.6. Bài tập ứng dụng

Classification vs Regression

Classification



Regression



Classification

- Định nghĩa: Classification là bài toán dự đoán nhãn (label) của dữ liệu dựa trên các đặc trưng (features) đầu vào.
- Mục tiêu: Tìm ra một mô hình (model) có thể phân loại chính xác các dữ liệu mới.

- Binary classification: là đối tượng hoặc không phải là đối tượng cần nhận dạng (A / không A; ...)
- Multi-class classification: Phân loại nhiều đối tượng
- Multi-label classification: Mỗi mẫu có thể thuộc nhiều nhãn cùng lúc

Ứng dụng

- Chẩn đoán bệnh, lỗi.
- Nhận dạng đối tượng.
- Nhận dạng khuôn mặt.
- Phân loại sản phẩm.
- Nhận diện cảm xúc.
-

Các bước thực hiện

- B1. Thu thập và tiền xử lý dữ liệu
- B2. Chia dữ liệu train/test
- B3. Chọn mô hình
- B4. Lựa chọn hàm chi phí
- B5. Huấn luyện
- B6. Đánh giá
- B7. Triển khai mô hình

B1. Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

- Xác định mục tiêu: Biết rõ bài toán phân loại gì, cần những thông tin nào.
- Nguồn dữ liệu
- Đảm bảo chất lượng dữ liệu

B1. Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

- Xem kích thước, kiểu dữ liệu
- Kiểm tra phân phối dữ liệu (trực quan hóa dữ liệu)
- Phát hiện dữ liệu bất thường (outlier)

B1. Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

- Xử lý dữ liệu thiếu (Missing values)
- Xử lý dữ liệu không hợp lệ / nhiễu
- Số hóa dữ liệu (Label Encoding)
- Chuẩn hóa & Scale dữ liệu số

B2. Chia dữ liệu train/test

- Train dataset: dùng để huấn luyện
- Validation dataset : dùng để đánh giá
- Tỷ lệ phổ biến: 60%->80% train dataset; 40%->20% Validation dataset

B3. Chọn mô hình

- Số lượng đầu vào/ đầu ra
- Cấu trúc mô hình Neural Network
- Số lượng tế bào lớp ẩn

B4. Lựa chọn hàm chi phí

- Binary Classification
 - Binary Cross-Entropy (BCE)
 - Mean Squared Error (MSE)
- Multi-class
 - Cross-Entropy
 - Mean Squared Error (MSE)

B5. Huấn luyện

- Chọn lựa giải thuật
- Tinh chỉnh thông số giải thuật
- Lựa chọn số bước huấn luyện phù hợp

B6. Đánh giá

- Các chỉ số
 - Accuracy (Độ chính xác)
 - Precision
 - Recall
 - F1-score

B6. Đánh giá

		Predicted Class		
		Positive	Negative	
Actual Class	Positive	True Positive (TP)	False Negative (FN) Type II Error	Sensitivity $\frac{TP}{(TP + FN)}$
	Negative	False Positive (FP) Type I Error	True Negative (TN)	Specificity $\frac{TN}{(TN + FP)}$
		Precision $\frac{TP}{(TP + FP)}$	Negative Predictive Value $\frac{TN}{(TN + FN)}$	Accuracy $\frac{TP + TN}{(TP + TN + FP + FN)}$

$$F1 \text{ Score} = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

B7. Triển khai mô hình

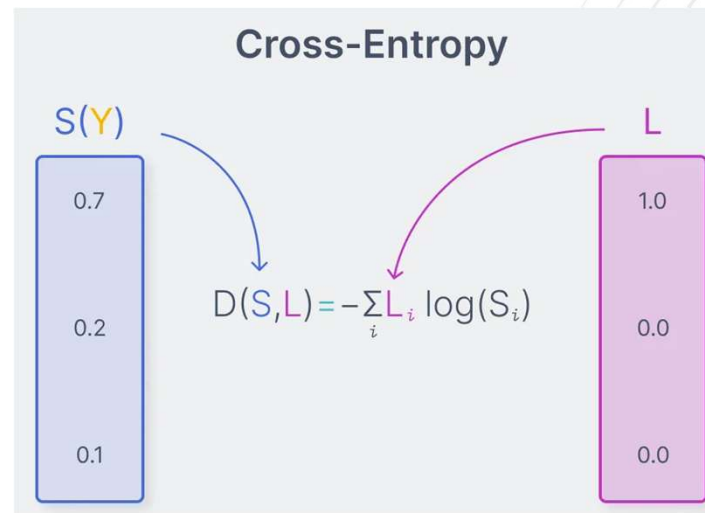
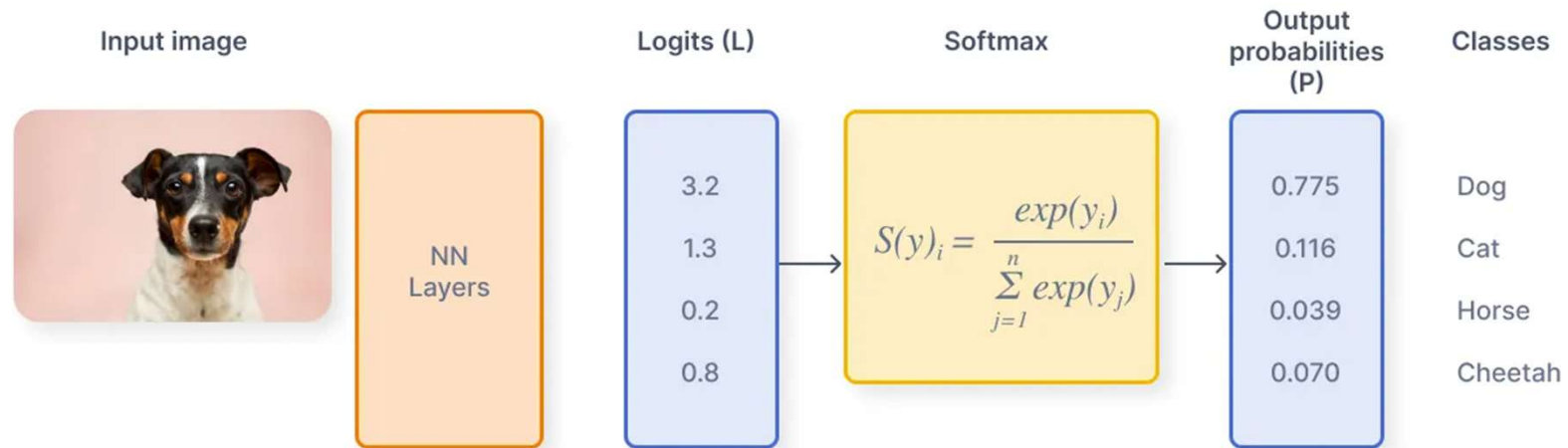
- Lưu thông số mô hình.
- Tích hợp vào ứng dụng.
- Cập nhật khi mô hình xuống cấp.

Ví dụ

Mean Squared Error

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

Cross Entropy





Thank you!

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CS Chính: 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP.HCM | ĐT: 0283.8940 390 | Fax: 0283.9940 954

PH Quảng Ngãi: 938 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | ĐT: 0255.625.0075 | Fax: 0255.371. 3858

CS Thanh Hóa: Phường Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa | ĐT: 0237.367.5092 | Fax: 0237.367.5350